

Suites, révisions

Table des matières

I)	Généralités	2
II)	Bornitude, monotonie et convergence	4
	Suites majorées, minorées, bornées – Sens de variation d'une suite	
III)	Convergence d'une suite	6
	Définition – Suite divergente – Nature d'une suite et propriétés liées à la convergence – Opérations sur les limites – Limite et inégalité – Convergence et monotonie – Suites adjacentes	
IV)	Relations de comparaisons	12
	Croissances comparées – Suites équivalentes – Opérations permises	
V)	Suites classiques	16
	Suites arithmétiques et géométriques – Suites arithmético-géométrique – Suites récurrentes linéaires d'ordre 2	
VI)	Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$	20
VII)	Suites implicites	22

Rapports Agro-Véto :

- La formule de la somme des termes d'une suite géométrique est souvent fautive et les conditions de validité sont presque toujours mauvaises (on aimerait entendre que la raison, dans le cas d'une somme finie est différente de 1).
- On voudrait mettre en garde aussi sur l'utilisation du "ça" : c'est dérivable ou c'est positif...sans sujet dans la phrase.
- Les candidats pensent plus souvent que les années précédentes, à examiner les premiers termes d'une suite et sont parfois capables de proposer alors une conjecture

Nous avons apprécié que les candidats ne soient pas bloqués trop rapidement dans les sujets, à cause de calculs élémentaires (dérivées, primitives) ou de méthodes (convergence de suites, . . .). Les équivalents restent cependant difficiles à utiliser pour les candidats de niveau intermédiaire.

Liste des questions de cours Agro-Véto :

- Définir : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.
- Définir : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$
- Énoncer la définition et le théorème des suites adjacentes

I) Généralités

Définition 1 (Suite)

- On appelle **suite réelle** toute application d'un sous-ensemble $\mathcal{N}$ de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on dit que u_n est le **n -ème terme de la suite**, ou le **terme de rang n** .

La plupart du temps, $\mathcal{N}$ sera égal à $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{N}^*$.

Remarque 1 (Attention aux parenthèses !)

 De même qu'il ne faut pas confondre une fonction f et l'image $f(x)$ de x par f , on prendra garde de bien distinguer la suite (u_n) de son terme général d'ordre n noté lui u_n , sans parenthèse.

Une suite peut être définie :

- de façon *explicite*, c'est-à-dire que son terme général est donné en fonction de n ;
- *par récurrence*, c'est-à-dire que u_{n+1} est donné en fonction des termes précédents $\dots, u_{n-1}, u_n$.

Définition 2 (Représentation graphique d'une suite)

La **représentation graphique** d'une suite définie sur une partie $\mathcal{N}$ de $\mathbb{N}$ est l'ensemble constitué des couples (n, u_n) , où n parcourt $\mathcal{N}$.

On représente donc une suite à l'aide d'un nuage de points. Avec python, voici comment représenter une suite :

- Avec une suite (u_n) définie explicitement par :

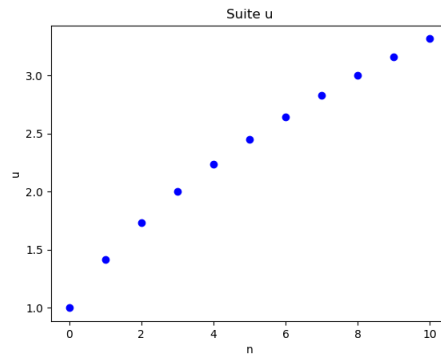
$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sqrt{n+1}$$

```
import matplotlib.pyplot as plt

X = list(range(0,11))
Y = [(k + 1)**0.5 for k in X]

#Affichage en bleu et cercles
plt.plot(X,Y,"bo")
#Legende
plt.title("Suite u")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("u")

plt.show()
```



- Avec une suite (u_n) définie par récurrence :

$$u_0 = 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$$

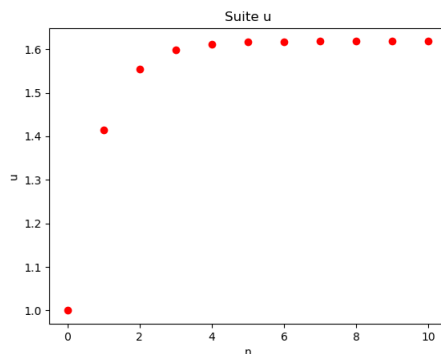
```
import matplotlib.pyplot as plt

#Version iterative (en python, on oublie les indices !)
def u(n):
    u = 1
    for k in range(n):
        u=(u + 1)**0.5
    return u

#Version recursive
def u_bis(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return (u_bis(n - 1) + 1)**0.5

X = list(range(0,11))
Y = [u(k) for k in X]

#Affichage en rouge et cercles
plt.plot(X,Y,"ro")
#Legende
plt.title("Suite u")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("u")
plt.show()
```



II) Bornitude, monotonie et convergence

a) Suites majorées, minorées, bornées

Définition 3 (Suite majorée)

On dit qu'une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **majorée** lorsqu'il existe un réel $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \geq 0$,

$$u_n \leq M$$

On dit alors que M est un **majorant** de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque 2

- Le majorant d'une suite, s'il existe, n'est jamais unique. En effet, si M est un majorant de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, alors $M + 1$ l'est également, ainsi que $M + 2, \dots$

On prendra donc soin de ne jamais dire *le* majorant mais bien **UN** majorant.

- Pour tout entier naturel n , u_n est toujours majoré puisque qu'il s'agit d'un nombre réel. Ainsi, on n'oubliera pas les parenthèses autour de la suite (u_n) lorsque l'on affirme qu'elle est, ou non majorée, au risque de faire un contre-sens!

On définit de façon analogue une suite minorée :

Définition 4 (Suite minorée)

Une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **minorée** lorsqu'il existe un réel $m \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \geq 0$,

$$u_n \geq m$$

On dit alors que m est un **minorant** de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque 3

Là encore, le minorant d'une suite, s'il existe, n'est jamais unique. En effet, si m est un minorant de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, alors $m - 1, m - 2, \dots$ le sont aussi. On veillera donc à dire **UN** minorant.

Définition 5 (Suite bornée)

On dit qu'une suite réelle (u_n) est **bornée** lorsqu'elle est majorée et minorée.

Proposition 1 (Lien entre « être bornée » et la valeur absolue)

Soit (u_n) une suite. Alors :

$$(u_n) \text{ est bornée} \iff \exists M \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$$

Ainsi, une suite est bornée si, et seulement la suite de ses valeurs absolues est majorée. Dans la pratique, on utilise plutôt cette proposition pour montrer qu'une suite est bornée.

b) Sens de variation d'une suite

Définition 6 (Monotonie d'une suite)

- Une suite est dite **croissante** lorsque : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$.
- Une suite est dite **décroissante** lorsque : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$.
- Une suite est dite **constante** lorsque : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n$.

Remarque 4

- Tout comme les fonctions, il existe des suites qui ne sont ni croissantes, ni décroissantes. C'est le cas par exemple de la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$.
- Dans la pratique, pour étudier le sens de variation d'une suite, on étudie le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.
 - Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$, (u_n) est croissante ;
 - Si $u_{n+1} - u_n \leq 0$, (u_n) est décroissante.

On peut également comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 pour tout entier $n \in \mathbb{N}$. Cette seconde version est bien adaptée aux suites dont le terme général est défini avec des produits **MAIS** on évitera d'utiliser cette méthode si on ne sait pas au préalable si (u_n) s'annule ou non.

III) Convergence d'une suite

a) Définition

Définition 7 (Convergence d'une suite, question Agro-Véto)

- On dit qu'une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ **converge** vers un réel ℓ lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - \ell| < \varepsilon$$

- On dit qu'une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ **converge** s'il existe un réel ℓ tel que (u_n) converge vers ℓ .

Remarque 5

Autrement dit, dire qu'une « suite converge » signifie que cette suite admet une limite, et que cette limite est finie.

Quelques explications sur cette définition :

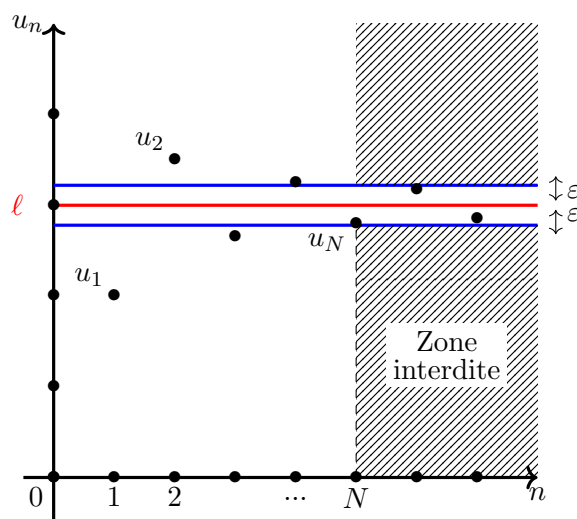


FIGURE 1 – Un exemple de suite (u_n) telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$

Cette définition signifie qu'en prenant une valeur suffisamment grande de n , on peut rapprocher la suite (u_n) aussi proche que l'on veut de sa limite ℓ .

Si on s'appuie sur le dessin ci-dessus :

Langage mathématique	Traduction visuelle
$\forall \varepsilon > 0$	Quelque soit le couloir considéré autour de la limite ℓ ,
$\exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}$	il existe un rang N ,
$\forall n \geq N$	à partir duquel,
$ u_n - \ell < \varepsilon$	l'ensemble des termes de la suite seront «coincés» dans ce couloir

Remarque 6

Il est important de noter que N apparaît après ε dans la définition : cela signifie que la valeur de N dépend de celle de ε . Autrement dit, le rang à partir duquel la suite se retrouve coincée dans le couloir dépend de la largeur de celui-ci.

Bon... Fort heureusement, ce n'est dans la pratique pas cette définition que l'on utilise. Pour montrer la convergence d'une suite, ou bien on détermine directement la limite de cette suite, ou bien on utilise l'un des théorèmes majeurs de ce chapitre (gendarmes, convergence monotone,...).

Proposition 2 (Une suite ne peut pas admettre plus d'une seule limite)

Soit (u_n) une suite réelle. Si (u_n) converge, alors sa limite est unique.

Notation : si (u_n) converge vers un réel ℓ , on notera alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \text{ ou bien } u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$$

b) Suite divergente

Définition 8 (Suite divergente)

Une suite est dite **divergente** lorsqu'elle n'est pas convergente.

Remarque 7

Une suite peut donc être divergente pour deux raisons différentes :

- soit parce qu'elle admet une limite infinie. C'est le cas par exemple de la suite $(n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- soit parce qu'elle n'admet carrément pas de limite. C'est le cas par exemple de la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition 9 (Tendre vers $\pm\infty$)

- On dit qu'une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ **tend vers $+\infty$** lorsque :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq M$$

- On dit qu'une suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ **tend vers $-\infty$** lorsque :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \leq M$$

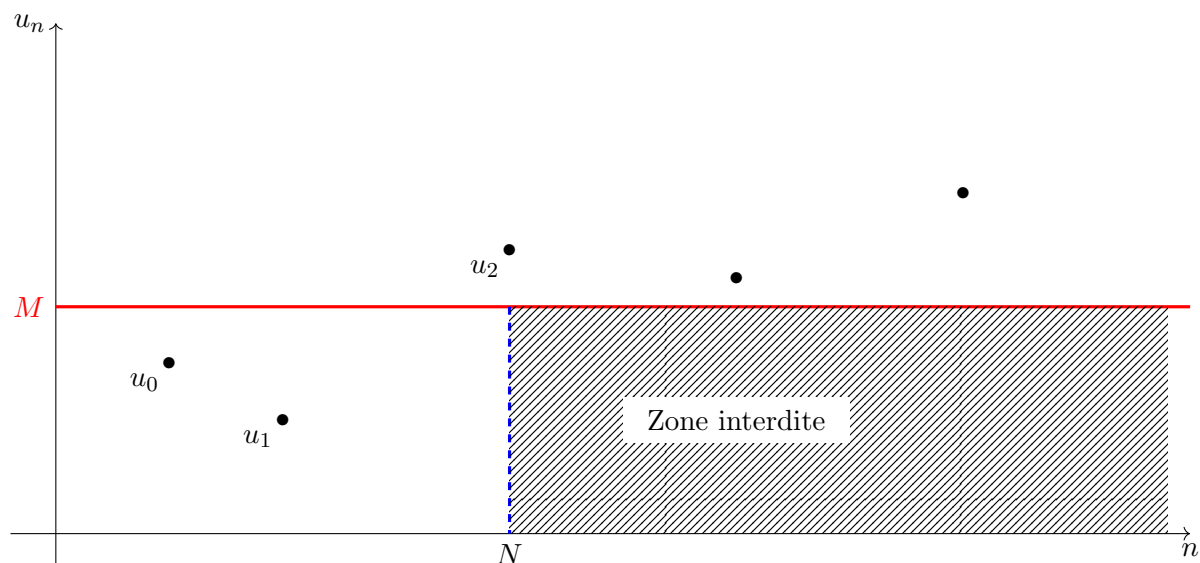


FIGURE 2 – Un exemple de suite (u_n) telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

c) Nature d'une suite et propriétés liées à la convergence

Définition 10 (Nature d'une suite)

Étudier la nature d'une suite, c'est déterminer si celle-ci est convergente ou divergente.

Proposition 3 (La nature d'une suite ne dépend pas de ses premiers termes)

La modification d'un nombre fini de termes de la suite ne modifie ni sa nature ni son éventuelle limite.

Proposition 4 (Convergente implique bornée)

Une suite convergente est bornée.

Remarque 8

Si une suite est convergente, elle est donc bornée. La réciproque est fausse ! La suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée mais n'est pas convergente.

Théorème 1 (Convergence des suites extraites des termes pairs/impairs)

Soit (u_n) une suite réelle.

Les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers un même nombre ℓ si, et seulement si la suite (u_n) converge vers ℓ .

Remarque 9 (Un piège classique...)

Attention, ce n'est pas parce que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent toutes les deux que (u_n) converge (par exemple, penser à nouveau à $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$).

Il faut impérativement que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite pour pouvoir affirmer que (u_n) converge !

Proposition 5 (Une suite a le signe de sa limite non nulle à partir d'un certain rang)

Soit (u_n) une suite réelle.

- Si (u_n) tend vers une limite ℓ non nulle, alors (u_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang.
- De plus si ℓ est strictement positive (resp. négative), alors (u_n) est strictement positive (resp. négative) à partir d'un certain rang.

d) Opérations sur les limites

ℓ et ℓ' sont des nombres réels.

SOMME :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n)$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.

PRODUIT :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ	$\ell \neq 0$	$\pm\infty$	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n)$	$\ell\ell'$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	F.I.

QUOTIENT :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	ℓ	ℓ	$\pm\infty$	$\pm\infty$	ℓ ou $\pm\infty$	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	ℓ'	$\pm\infty$	0	0
$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{u_n}{v_n} \right)$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$\pm\infty$	F.I.	$\pm\infty$	F.I.

e) Limite et inégalité

Théorème 2 (Théorème des gendarmes)

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites réelles.

On suppose :

- qu'à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n \leq w_n$;
- que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell$;

Alors (v_n) est convergente, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

Exemple 1

Montrer que la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$$

converge et déterminer sa limite.

Théorème 3 (Théorèmes de comparaisons)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles. Soit ℓ un réel. On suppose qu'à partir d'un certain rang $u_n \leq v_n$ alors :

- Si les deux suites sont convergentes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.
- Si (u_n) tend vers $+\infty$ alors (v_n) également.
- Si (v_n) tend vers $-\infty$ alors (u_n) également.

Remarque 10

Le théorème des gendarmes ne s'applique qu'avec une limite finie. Si on souhaite montrer qu'une suite tend vers $\pm\infty$, on pensera plutôt à utiliser un des théorèmes de comparaisons donnés ci-dessus.

f) Convergence et monotonie

Théorème 4 (Théorème de la limite monotone)

- 1) Soit (u_n) une suite réelle, croissante. Alors (u_n) admet une limite. De plus,
 - si (u_n) n'est pas majorée, alors sa limite est $+\infty$.
 - si (u_n) n'est pas majorée, alors (u_n) est convergente.
- 2) Soit (u_n) une suite réelle, décroissante. Alors (u_n) admet une limite. De plus,
 - si (u_n) n'est pas minorée, alors elle admet $-\infty$ pour limite.
 - si (u_n) n'est pas minorée, alors (u_n) est convergente.

g) Suites adjacentes

Définition 11 (Suites adjacentes)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles. On dit qu'elles sont **adjacentes** lorsque :

- 1) L'une de ces deux suites est croissante ;
- 2) L'autre est décroissante ;
- 3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$

Proposition 6 (Nature de deux suites adjacentes)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites adjacentes.

(u_n) et (v_n) sont alors convergentes et elles ont la même limite.

Exemple 2

On note pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, $u_n = H_{n-1} - \ln(n)$, $v_n = H_n - \ln(n)$.

- 1) Justifier l'inégalité $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$ pour tout $x \in [0; 1]$.
- 2) Dédire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n+1} \leq \ln(1 + \frac{1}{n}) \leq \frac{1}{n}$.
- 3) Montrer que $(u_n), (v_n)$ sont adjacentes. On note γ la limite commune de ces deux suites.
- 4) Montrer que : $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + o_{n \rightarrow +\infty}(1)$

Exemple 3

Soit la suite (u_n) définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{1+k}$$

Montrer que cette suite converge.

IV) Relations de comparaisons

a) Croissances comparées

Proposition 7 (Croissances comparées)

Soient a , et b des réels strictement positifs, et $q > 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(n))^a}{n^b} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^b}{q^n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(n))^a}{q^n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q^n}{n!} = 0$$

et par passage à l'inverse :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^b}{(\ln(n))^a} = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q^n}{n^b} = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q^n}{(\ln(n))^a} = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{q^n} = +\infty$$

Remarque 11

On se souviendra que la factorielle diverge beaucoup plus vite que l'exponentielle en $+\infty$, qui elle-même diverge beaucoup plus vite en $+\infty$ que toute puissance de n , qui elle-même diverge plus vite que toute puissance du logarithme. On peut le noter de façon synthétique :

$$(\ln(n))^a \ll_{+\infty} n^b \ll_{+\infty} q^n \ll_{+\infty} n!$$

Exemple 4

Étudier la convergence et la limite éventuelle de la suite u de terme général

$$u_n = \frac{3^n - n^2}{3^n + n!}$$

b) Suites équivalentes

Dans toute cette section, on suppose que les suites considérées ne s'annulent pas à partir d'un certain rang (de sorte que le quotient des deux suites est toujours bien défini).

Définition 12 (Suites équivalentes)

Soient deux suites (u_n) et (v_n) telles que (u_n) et (v_n) ne s'annulent pas à partir d'un certain rang.

On dit que (u_n) et (v_n) sont **équivalentes** lorsque :

$$\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

On note alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$.

Remarque 12

- Peu importe la suite (u_n) , comme la suite nulle s'annule à partir d'un certain rang, il est **IMPOSSIBLE d'avoir** $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 0$!
- La relation « être équivalent à » indique que deux suites ont la même « vitesse de convergence/divergence ». Par exemple, dire que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ signifie de façon imagée que (u_n) converge à la même vitesse que $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$ vers 0. Aussi, ce n'est pas parce que deux suites ont la même limite qu'elles sont forcément équivalentes (elles peuvent avoir des « vitesses de convergence » différentes).

Méthode 1 (Déterminer des équivalents à partir d'un encadrement)

Supposons que $u_n \leq v_n \leq w_n$ pour n assez grand.

Alors si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n$ et si $w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n$, où (a_n) est une suite strictement positive, on montre que $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n$ en :

- 1) divisant par a_n tout l'encadrement : $\frac{u_n}{a_n} \leq \frac{v_n}{a_n} \leq \frac{w_n}{a_n}$.
- 2) On conclut à l'aide du théorème des gendarmes en faisant tendre $n \rightarrow +\infty$.

On peut appliquer la même méthode pour des suites strictement négatives mais dans ce cas, on pensera bien à inverser les inégalités !

Proposition 8 (Lien entre limite non nulle et équivalent)

Soit ℓ un réel **non nul**. Alors on a :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ell \iff (u_n) \text{ tend vers } \ell.$$

Ce résultat est faux si $\ell = 0$.

Proposition 9 (Quand une suite tend vers ℓ , tous ses équivalents aussi)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites. Supposons que :

- 1) (u_n) tend vers $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.
- 2) $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$

Alors,

$$v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} \ell$$

Théorème 5

La relation $\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim}$ vérifie les trois points suivants :

- Elle est **réflexive** : cela signifie que pour toute suite (u_n) , on a :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$$

- Elle est **symétrique** : cela signifie que pour toutes suites (u_n) et (v_n) , on a :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \iff v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$$

- Elle est **transitive** : cela signifie que pour toutes suites (u_n) , (v_n) et (w_n) , on a :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \text{ et } v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} w_n \implies u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} w_n$$

Proposition 10 (Suites équivalentes et signes/natures)

- Deux suites équivalents sont de même signe à partir d'un certain rang.
- Deux suites équivalentes sont de « même nature » : elles sont soit toutes les deux divergentes (éventuellement vers $\pm\infty$) ou toutes les deux convergentes vers la même limite.

c) Opérations permises

Puisque la notion d'équivalence est définie à l'aide d'un quotient,

- le symbole $\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim}$ se comporte très bien avec les opérations multiplicatives : valeur absolue, puissances, produit, quotient, ...
- en revanche, il se comporte mal avec l'addition, le logarithme, l'exponentielle,...

L'intérêt des équivalents est de se ramener à étudier des suites plus simples, ayant le même comportement au voisinage de $+\infty$.

Proposition 11 (Opérations permises avec les équivalents)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites qui ne s'annulent pas à partir d'un certain rang.

1) **Multiplication** : $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n$ et $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} b_n \implies u_n v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n b_n$

2) **Multiplication par un réel** : $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et $\lambda \in \mathbb{R} \implies \lambda u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \lambda v_n$

3) **Exposant** :

- Si $k \in \mathbb{Z}$, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \implies u_n^k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n^k$

- Si $\alpha \in \mathbb{R}$ et si les suites sont strictement positives, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \implies u_n^\alpha \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n^\alpha$

4) **Quotient** : $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n$ et $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} b_n \implies \frac{u_n}{v_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{a_n}{b_n}$.

En particulier, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \iff \frac{1}{u_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{v_n}$

Remarque 13



On ne peut pas additionner, ni composer des équivalents par une fonction.

- **Contre-exemple pour l'addition** : $n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n+1$ et $-n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -n$ alors que $n + (-n)$ n'est pas équivalent à $n+1 + (-n)$.
- **Contre-exemple pour la composition** : $n+1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$ alors que e^{n+1} n'est pas équivalent à e^n .

Comment fait-on alors pour déterminer un équivalent à une addition de termes ?

- **1ère idée** : on conjecture un candidat pour notre équivalent et on montre que le quotient entre la fonction proposée et notre candidat tend vers 1.
- **2ème idée** : factoriser (si possible par le « plus gros » terme) pour se ramener à des situations connues.

Dans le cas d'une suite polynômiale, celle-ci est équivalent à son terme de plus haut degré et une suite de quotients de polynôme est équivalente au quotient des termes de plus haut degré.

- **3ème idée** : on utilise un des équivalents usuels suivants, que l'on peut utiliser directement.
- **4ème idée** : trouver le premier terme non nul du développement limité.

Théorème 6 (Equivalents usuels, à connaître par coeur)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

- $e^{u_n} - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$
- $\ln(1 + u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$
- $\sqrt{1 + u_n} - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{u_n}{2}$
- $(1 + u_n)^\alpha - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \alpha u_n$
- $\sin(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$
- $\cos(u_n) - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{u_n^2}{2}$
- $\tan(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$
- $\arctan(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$

Remarque 14

Ces équivalents sont faux si (u_n) ne tend pas vers 0. L'hypothèse est donc très importante! Par exemple, le théorème des gendarmes confirme que $\sin(n) \not\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$.

V) Suites classiques

a) Suites arithmétiques et géométriques

Définition 13 (Suite arithmétique)

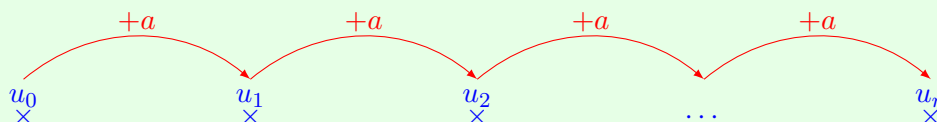
Soit r un nombre réel. Une suite (u_n) est dite **arithmétique de raison r** lorsque :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r.$$

Proposition 12 (Expression du terme général d'une suite arithmétique)

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r . Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 + nr = u_1 + (n-1)r = u_2 + (n-2)r = \dots$$



Aucune suite arithmétique non nulle ne converge. Par contre, on peut calculer la somme des premiers termes d'une suite arithmétique grâce à la formule suivante :

Proposition 13 (Somme des termes d'une suite arithmétique)

Soit $r \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$, où (u_n) est une suite arithmétique.

Alors :

$$S_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

Remarque 15

On peut retenir la formule précédente de la manière suivante :

$$\sum \text{suite arithmétique} = \text{nb termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$$

Définition 14 (Suite géométrique)

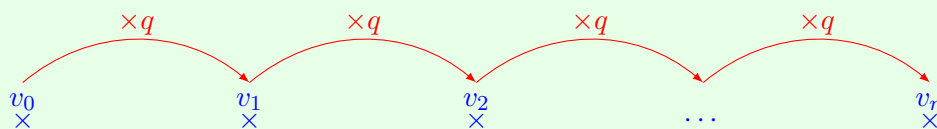
Soit q un nombre réel. Une suite (v_n) est dite **géométrique de raison q** lorsque :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} = qv_n.$$

Proposition 14 (Expression du terme général d'une suite géométrique)

Soit (v_n) une suite géométrique de raison q . Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = v_0 \times q^n = v_1 \times q^{n-1} = v_2 \times q^{n-2} = \dots$$



Théorème 7 (Convergence de la suite (q^n))

Soit $q \in \mathbb{R}$.

Alors la suite (q^n) converge si, et seulement si, $|q| < 1$ ou $q = 1$. Elle converge vers :

- 0 si $|q| < 1$;
- vers 1 si $q = 1$.

On peut aussi facilement calculer la somme des premiers termes d'une suite géométrique à l'aide de la formule suivante :

Proposition 15 (Somme des puissances d'un nombre)

Soit q un nombre complexe alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, & \text{si } q \neq 1 \\ n + 1, & \text{si } q = 1 \end{cases}$$

Remarque 16

L'intérêt de la formule précédente est qu'elle peut s'appliquer à toutes les suites géométriques.

En effet, si $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison q , alors on a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = q^n v_0$ et la somme des v_n se ramène alors à celles des q^n .

On peut par ailleurs retenir la formule imagée suivante :

$$\sum \text{suite géométrique} = \text{premier terme} \times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nb termes}}}{1 - \text{raison}}$$

b) Suites arithmético-géométrique

Définition 15 (Suites arithmético-géométrique)

Une suite (u_n) est dite **arithmético-géométrique** lorsqu'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 1$, tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b.$$

Méthode 2 (Etudier une suite arithmético-géométrique)

Pour étudier une suite arithmético-géométrique définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_{n+1} = au_n + b$$

- 1) On commence par déterminer ℓ , solution de $x = ax + b$.
- 2) On considère la suite (v_n) définie pour tout n par $v_n = u_n - \ell$. On montre alors qu'elle est géométrique.
- 3) On explicite la suite (v_n) , généralement grâce à la formule $v_n = v_0 \times q^n$.
- 4) Comme $u_n = v_n + \ell$, on déduit une expression de u_n pour tout n grâce à l'étape précédente.

Exemple 5

Un fumeur veut arrêter de fumer. S'il a réussi à ne pas fumer un jour, il fume le lendemain avec la probabilité $\frac{1}{2}$. Mais s'il a fumé un jour, il fume le lendemain avec la probabilité $\frac{1}{4}$.

On note p_n la probabilité qu'il fume le n -ième jour.

- 1) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $p_{n+1} = -\frac{p_n}{4} + \frac{1}{2}$.
- 2) Exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, p_n en fonction de n et p_1 .

c) Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Les suites arithmético-géométriques peuvent aussi être appelées suites récurrentes linéaires d'ordre 1. On s'intéresse maintenant à l'ordre 2, c'est-à-dire des suites qui sont définies par des relations où apparaissent u_n , u_{n+1} , et u_{n+2} .

Définition 16 (suite linéaire récurrente d'ordre 2 à coefficients constants)

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $a \neq 0$.

On dit que la suite (u_n) est une **suite linéaire récurrente d'ordre 2 à coefficients constants** lorsque ses termes vérifient :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0$$

Pour obtenir une expression explicite d'une suite récurrente linéaire d'ordre 2, on aura besoin de résoudre ce que l'on appelle « l'équation caractéristique associée ».

Définition 17 (Equation caractéristique)

Soit une suite (u_n) linéaire récurrente d'ordre 2 à coefficients constants définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0$$

On appelle **équation caractéristique associée de (u_n)** , l'équation :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Le nombre de solutions à cette équation nous donne la forme, pour tout n , de u_n :

Théorème 8 (Trouver l'expression d'une suite linéaire récurrente d'ordre 2)

Soit (u_n) une suite linéaire récurrente d'ordre 2 définie comme précédemment. On note Δ le discriminant de $x \mapsto ax^2 + bx + c$.

Alors :

- Si $\Delta > 0$ et r_1, r_2 sont les deux racines réelles distinctes, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = Ar_1^n + Br_2^n \quad \text{où } A \text{ et } B \text{ sont des réels}$$

- Si $\Delta = 0$ et r est la racine double, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = Ar^n + Bnr^n \quad \text{où } A \text{ et } B \text{ sont des réels}$$

- Si $\Delta < 0$ et $re^{\pm i\theta}$ sont les racines complexes conjuguées (sous forme exponentielle), alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = r^n(A \cos(n\theta) + B \sin(n\theta)) \quad \text{où } A \text{ et } B \text{ sont des réels}$$

Exemple 6

Soit (u_n) la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \end{cases}$$

Déterminer l'expression de u_n en fonction de n .

VI) Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

Soit f une fonction définie et continue sur un ensemble $D_f \subset \mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Dans cette section, on s'intéresse aux suites (u_n) définie par :

$$u_0 = a \in D_f, \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$$

Exemple 7

Un exemple d'une telle suite est la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2 + u_n$$

Déterminer la fonction f ici.

Ces suites s'appellent des **suites récurrentes d'ordre 1**.

Remarque 17

Les suites récurrentes d'ordre 1 englobent des familles de suites déjà rencontrées en première année. En effet,

- si $f : x \mapsto x + a$, où $a \in \mathbb{R}$, la suite (u_n) est alors arithmétique ;
- $f : x \mapsto qx$ où $q \in \mathbb{R}$: la suite (u_n) est alors géométrique ;
- $f : x \mapsto qx + a$, où $(q, a) \in \mathbb{R}^2$: la suite (u_n) associée est alors arithmético-géométrique.

Dans les exercices, pour étudier de telles suites, un certain nombre de questions sont souvent posées :

1) « La suite est-elle bien définie ? » Attention ce n'est pas forcément évident. Par exemple si f est la racine carrée, ou un logarithme, il faut veiller à ce que tous les u_n vérifient un certain nombre de critères. En général, l'exercice guidera sur la recherche d'« intervalles stables », c'est-à-dire des intervalles I tels que $f(I) \subset I$. Dans ce cas, on montre généralement par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in I$, ce qui montre que (u_n) est bien définie (et en général on obtient un majorant ou un minorant de la suite).

2) « La suite est-elle monotone ? » Pour répondre à cette question, on peut selon les indications de l'énoncé :

a) déterminer directement le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour tout n ;

b) déterminer le signe de $g : x \mapsto f(x) - x$ sur l'intervalle qui nous intéresse. Comme $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$, cela nous donnera de façon indirecte le signe voulu. Pour déterminer le signe de g , il faut parfois la dériver, étudier ses variations puis déterminer l'endroit où elle vaut 0.

Attention, il n'y a aucun lien entre la monotonie de f et celle de (u_n) .

3) « La suite converge-t-elle ? » On utilisera les théorèmes d'existence (notamment celui de la convergence monotone). Un majorant et minorant a généralement été obtenu via la récurrence de l'étape 1 pour montrer que la suite était bien définie.

4) « Si la suite converge, quelle est sa limite ? » On utilise alors le résultat suivant :

Proposition 16

Soient $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$, et (u_n) une suite réelle telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

On suppose que :

1) $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$;

2) f est continue en ℓ .

Alors :

$$\ell = f(\ell)$$

Exemple 8

On considère la suite récurrente (u_n) définie par $u_0 \in [0; 1]$ et $u_{n+1} = u_n - u_n^2$.

- 1) Montrer que pour tout $n \geq 0$, $u_n \in [0; 1]$.
- 2) Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
- 3) En déduire que (u_n) converge.
- 4) Déterminer la valeur de sa limite.

Pour représenter graphiquement une suite récurrente d'ordre 1, on a besoin de tracer la courbe représentative de f et la droite d d'équation $d : y = x$.

On commence alors par placer u_0 sur l'axe des abscisses. On détermine ensuite graphiquement son image par f , u_1 , que l'on place sur l'axe des ordonnées.

A l'aide de la droite d'équation d , on reporte la valeur de u_1 sur l'axe des abscisses, puis on recommence. On détermine graphiquement u_2 , l'image de u_1 par f , que l'on place sur l'axe des ordonnées puis que l'on place sur l'axe des abscisse grâce à la droite d ...

VII) Suites implicites

Cette notion n'est pas vraiment au programme mais elle peut être l'objet d'un exercice au concours.

Définition 18

On appelle **suite implicite** toute suite (x_n) dont le terme général x_n est donné comme solution (en général unique) d'une équation dépendant d'un paramètre $n \in \mathbb{N}$, autrement dit vérifiant une égalité du type

$$f_n(x_n) = 0$$

avec f_n une fonction pour tout entier $n \in \mathbb{N}$.

La difficulté est qu'a priori, on ne connaît pas l'expression générale d'une suite implicite. On utilisera le théorème de convergence monotone pour établir la convergence.

Méthode 3 (Plan d'étude d'une suite implicite)

- 1) Établir l'existence et l'unicité de la suite grâce au théorème de la bijection.
- 2) Chercher la monotonie en comparant $f_{n+1}(x_n)$ à $f_n(x_n) = 0$ (ou $f_n(x_{n+1})$ à $f_x(x_n) = 0$) ;
- 3) Trouver la valeur de la limite de (x_n) . On raisonnera généralement par l'absurde avec l'égalité $f_n(x_n) = 0$.

Exemple 9

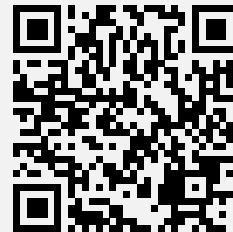
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère l'équation :

$$nx + \ln(x) = 0 \quad (E_n)$$

d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+^*$. On note $f_n : x \mapsto nx + \ln(x)$.

- 1) Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation (E_n) admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+^*$. On note x_n cette solution.
- 2) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in]0; 1]$.
- 3) Montrer que (x_n) décroît.
- 4) En déduire que la suite (x_n) converge vers une limite $\ell \in [0; 1]$. Montrer que $\ell = 0$.

Ai-je bien compris le cours ?



Scanne le QR code pour tester tes connaissances sur le chapitre.